

오준석

BackEnd Developer

work.ditto909@passmail.net

RAG 기반 AI 챗봇 플랫폼을 설계·운영하며 응답 정답률을 65% → 93%로 끌어올린 백엔드 개발자입니다.

NestJS → Spring Boot 마이그레이션, 동시성 문제 해결, Kubernetes 인프라 전환까지 백엔드 전 영역을 단독으로 설계하고 운영해왔습니다. 기술 선택에서는 항상 현실적인 트레이드오프를 따져 가장 효과적인 방법을 찾는 것을 지향합니다.

기술 스택

Java, Spring Boot, AWS, TypeScript, Node.js, Docker, LLM, Linux, DBMS/RDBMS, Kubernetes, ubuntu

경력

주식회사젠틀파이

개발팀 | 백엔드 | 정규직

2022. 04. ~ 2025. 05. (3년 2개월)

- 신규 서비스 아키텍처 및 도메인 모델 설계부터 API 개발까지 백엔드 전 영역 단독 담당
- NestJS(TypeORM) → Spring Boot(JPA) 마이그레이션 주도
- Milvus 기반 RAG 시스템 설계 및 ReRank 모델 도입으로 응답 정답률 65.24% → 93.71% (+28.47%p) 달성
- 채팅 Fallback 데이터 DBSCAN 클러스터링 분석으로 주제 추천 기능 개발, 응답 신뢰도 20% 향상
- 온프레미스 서버 구축 후 Kubernetes 기반 인프라 전환 주도, 인프라 비용 50% 절감

프로젝트

Bublitt (생성AI 챗봇 빌더)

주식회사젠틀파이

2023. 09. ~ 2025. 05.

서비스 백엔드 개발 및 인프라 설계·구축 (기여도 100%)

[기술 스택]

- Spring Boot, Nest.js, Milvus, Pinecone, Docker, Jenkins, Grafana, Prometheus, Kubernetes, ArgoCD, Nginx

[핵심성과]

- RAG 아키텍처 + ReRank 모델 도입으로 응답 정답률 65.24% → 93.71% 달성
- NestJS → Spring Boot 마이그레이션 주도
- NestJS → Spring Boot 전환 시 싱글스레드에서 멀티스레드 환경으로 변경되며 발생한 Lost Update 문제를 충돌 빈도에 따라 Optimistic/Pessimistic Lock 구분 적용으로 해결
- 외부 API 순차 호출로 인한 서블릿 스레드 고갈 문제, CompletableFuture + 전용 Executor 분리로 개선
- DBSCAN 클러스터링 기반 주제 추천 시스템 개발로 챗봇 응답 신뢰도 20% 향상
- Jenkins CI → ArgoCD GitOps 전환으로 배포 실패율 30% 감소 - 온프레미스 서버 구축으로 인프라 비용 50% 절감

[기술적 의사결정]

- 현재 토큰 누적·로그 적재는 CompletableFuture의 thenAcceptAsync로 채팅 응답과 분리하여 비동기 후 처리 중
→ 향후 이벤트 기반 처리 대상이 확대될 경우 Kafka 도입을 통한 이벤트 드리븐 아키텍처 전환 검토 중
- DBSCAN eps 파라미터 불안정 문제 → HDBSCAN 도입 검토 중

Coconutive (챗봇 통계 솔루션)

주식회사젠틀파이

2023. 10. ~ 2025. 05.

백엔드 일부 개발 변경 및 AI 통계 데이터 처리 개발

[기술 스택]

- Nest.js, Redis, MySQL, MongoDB

[핵심 성과]

- Raw SQL → TypeORM 전환 (전체 쿼리의 70% 이상 완료)으로 엔티티 기반 타입 안전성 확보 및 런타임 오류 감소, 코드 유지보수성 향상
- 자연어 기반 통계 시스템 → LLM 기반 통계 시스템으로 전환하여 통계 분류 자동화 및 정확도 향상
- Redis 중앙 집중형 세션 관리 도입으로 중복 로그인 제어 및 세션 일관성 확보
- 수동 로그 파일 관리 → MongoDB 기반 자동화 로그 적재 시스템 구축

식약처 코스봇 (화장품 규제 상담 챗봇)

주식회사젠틀파이

2024. 05. ~ 2025. 05.

기존 분류형 챗봇의 한계를 Bublitt 플랫폼 + Upstage RAG(Solar) 도입, 식약처 맞춤형 LLM 챗봇 백엔드 전 영역 설계 및 운영 (기여도 100%), 현재 운영중 (재직기간 중 무장애)

<http://aiconsulting.helpcosmetic.or.kr/>

[기술 스택]

- SpringBoot, Milvus, Pinecone, Jenkins, Grafana, Prometheus, Kubernetes, ArgoCD, Nginx

[핵심 성과]

- Embedding 모델·벡터 차원별 응답 정확도 비교 테스트 모듈 개발로 최적 모델 선정 체계 구축
- 기관 맞춤형 통계 대시보드 개발로 의사결정 데이터 시각화 제공
- Prometheus + Grafana 모니터링 + ArgoCD GitOps 배포로 운영 안정성 확보

SK-EcoPlant 사내 챗봇

주식회사젠틀파이

2023. 04. ~ 2025. 05.

사내 포털 불편접수가 SNS로 퍼지는 문제를 해결하기 위해 정보형 챗봇 도입, 백엔드 및 인프라 전 영역 단독 설계 (기여도 100%), 현재 운영중 (재직기간 중 무장애)

[기술 스택]

- Nest.js, TypeORM, Google DialogFlow CX, AWS(CloudFront, EC2, Load Balancer, S3), Jenkins, Docker

[핵심 성과]

- DialogFlow CX Slot Filling 적용으로 대화 시나리오별 정보 자동 수집 및 문맥 기반 응답 구현
- 어드민에서 Intent/Entity 등록·수정·삭제 가능한 관리 API 개발로 운영팀 자체 관리 체계 구축
- AWS S3 + CloudFront 정적 리소스 배포 및 캐시 자동 무효화로 챗봇 SDK 배포 자동화
- Jenkins CI/CD + Load Balancer 기반 안정적 운영 환경 구축

신세계 면세점 챗봇, 삼성닷컴 챗봇

주식회사젠틀파이

2022. 04. ~ 2023. 08.

서비스 운영 및 신규 기능 개발

[기술 스택]

- Vue.js, Express.js, OracleDB, DialogFlow ES, IBM Watson

[핵심 성과]

- 3개월 내 120건 이상 이슈 신속 처리로 서비스 안정성 확보
- 중복 함수·조건문 제거 및 모듈화로 레거시 코드 리팩토링, 신규 기능 추가 비용 절감
- AWS Cognito MFA 적용으로 어드민 2단계 인증 보안 강화
- Docker 배포 시 환경변수 주입 방식 적용으로 보안 취약점 해결

삼성닷컴 2024.12.31 부로 서비스 종료

포트폴리오

링크

[이력서/포트폴리오](#)

[GitHub](#)